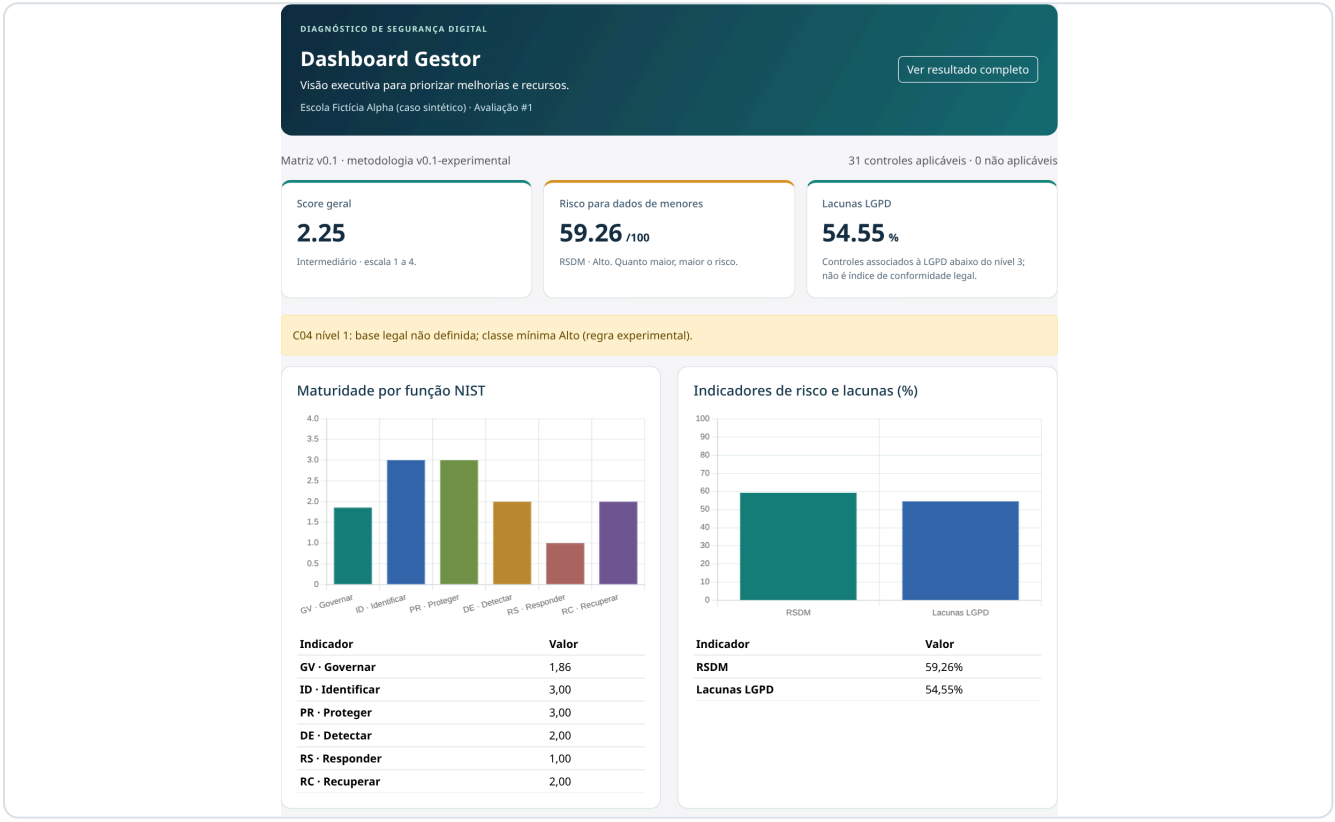
Manual de uso

Sistema de Avaliação de Maturidade em Segurança Digital

Para instituições educacionais · com base no NIST CSF e na LGPD

VERSÃO BETA S2 / 2026-10-10



Indicador	Valor
GV · Governar	1,86
ID · Identificar	3,00
PR · Proteger	3,00
DE · Detectar	2,00
RS · Responder	1,00
RC · Recuperar	2,00

Indicador	Valor
RSDM	59,26%
Lacunas LGPD	54,55%

Visão real do resultado da Escola Fictícia Alpha — caso sintético.

Um guia ilustrado para entrar, cadastrar uma instituição, preencher o questionário e interpretar os resultados.

Matriz **v0.1** · metodologia **v0.1-experimental**
Projeto: Fernanda Holanda

> As telas deste manual pertencem à beta disponível em 2026-10-10. Os exemplos são fictícios. Os indicadores têm caráter experimental e aguardam validação acadêmica.

1. Entrar no sistema

Com o sistema em execução, abra o endereço informado pelo responsável. Na demonstração local, use **http://127.0.0.1:8000/** no computador que executa a aplicação.



Tela de acesso. A senha foi mantida vazia na captura.

1. Preencha **Username** com seu nome de usuário.
2. Preencha **Password** com a senha escolhida na instalação ou recebida do responsável.
3. Clique em **Entrar**. A tela inicial exibirá as instituições disponíveis.

> O usuário **alpha_gestor** aparece apenas como exemplo de demonstração. A senha deve ser fornecida separadamente; ela não está neste manual.

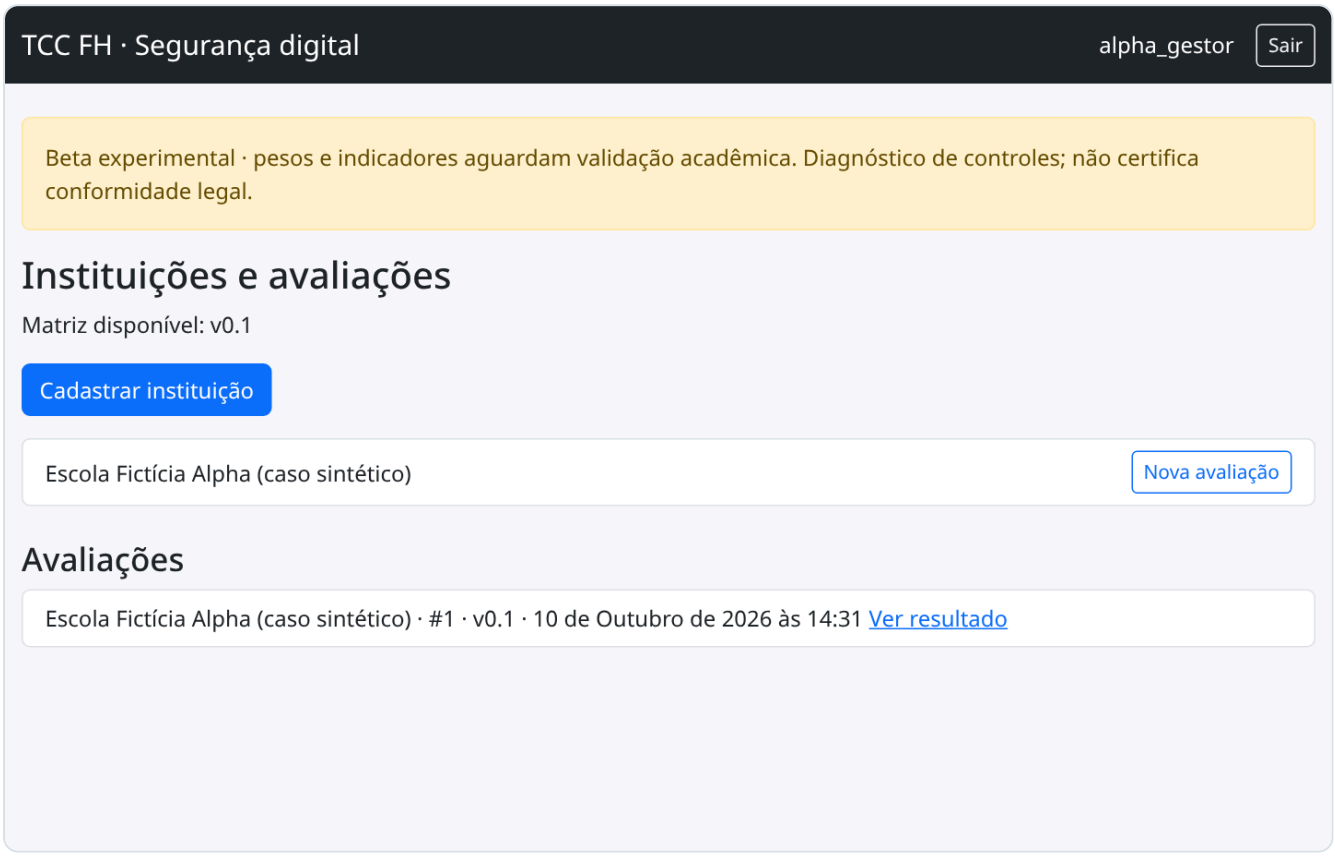
O que você encontrará neste guia

Tela inicial — p. 3
Cadastro e nova avaliação — p. 4
Questionário e níveis — p. 5–6
Salvar e finalizar — p. 7
Dashboards — p. 8–11
Resultados — p. 12
Recomendações — p. 13
Rastreabilidade — p. 14
Dúvidas e acesso móvel — p. 11

Ao terminar, clique em **Sair** no topo da aplicação. Em computador compartilhado, encerre sua sessão.

2. Conhecer a tela inicial

A tela **Instituições e avaliações** reúne os cadastros e as avaliações que sua conta pode acessar. Confira o nome da instituição antes de iniciar.



Tela inicial com a instituição fictícia Alpha e uma avaliação finalizada.

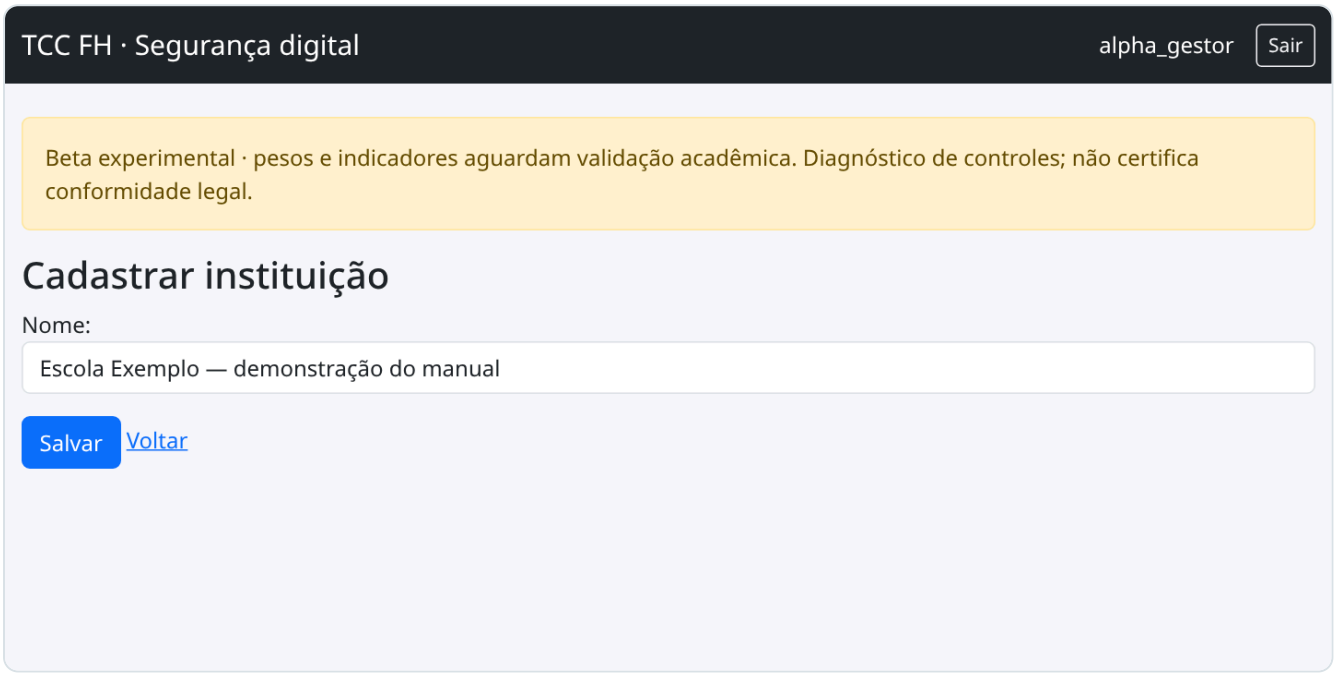
Ação na tela	Quando usar
Cadastrar instituição	Adicionar uma instituição ao seu ambiente de trabalho.
Nova avaliação	Iniciar um novo questionário para a instituição correspondente.
Retomar questionário	Continuar uma avaliação ainda em rascunho.
Ver resultado	Abrir os indicadores de uma avaliação já finalizada.

> Uma instituição pode ter mais de uma avaliação. Cada avaliação preserva sua própria matriz e suas respostas. Use o número da avaliação para distinguir os registros.

A lista depende das permissões da conta. Se a instituição esperada não aparecer, solicite a conferência do acesso ao responsável pelo sistema.

3. Cadastrar e iniciar avaliação

1. Na tela inicial, clique em **Cadastrar instituição**.
2. Digite o nome da instituição no campo **Nome**.
3. Clique em **Salvar** para voltar à lista.



Cadastro preenchido com um nome fictício para demonstração.

Iniciar o questionário

Localize a instituição cadastrada e clique em **Nova avaliação**. O sistema abre a primeira função do questionário: **GV · Governar**.



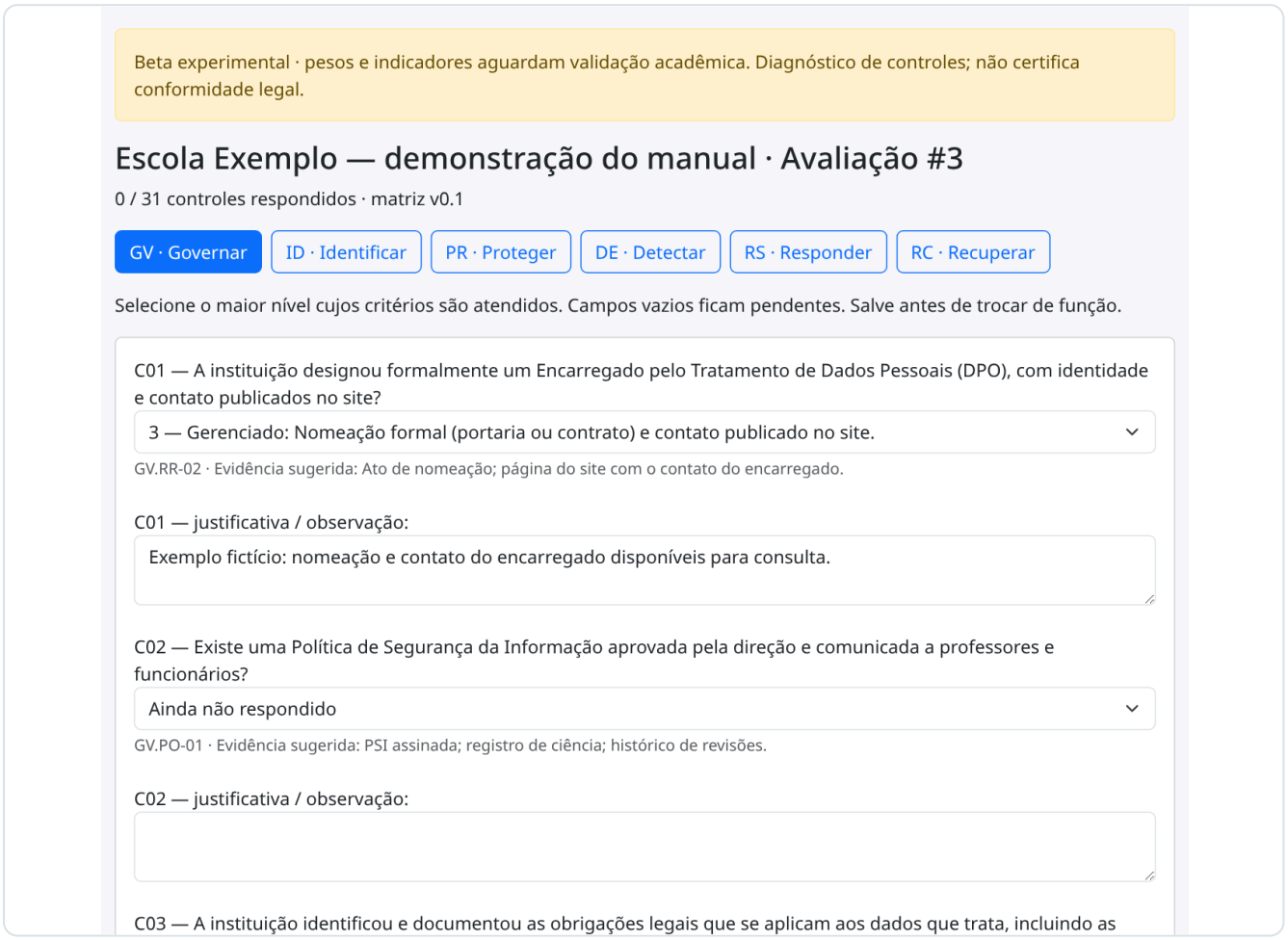
O botão Nova avaliação fica na linha da instituição.

> Para continuar um trabalho já iniciado, use **Retomar questionário**. Clicar em **Nova avaliação** cria outro registro.

O cadastro da instituição não cria usuários. Solicite ao responsável técnico a criação de contas e a vinculação dos participantes.

4. Responder o questionário

O questionário apresenta **31 controles**, divididos nas seis funções do NIST CSF. Em cada controle, leia a pergunta e os critérios antes de selecionar o nível.



Recorte do questionário: navegação por função, contador e respostas dos controles.

GV · Governar	ID · Identificar	PR · Proteger
7 controles	5 controles	8 controles
DE · Detectar	**RS · Responder**	**RC · Recuperar**
4 controles	4 controles	3 controles

A **evidência sugerida** ajuda a fundamentar a resposta. Registre uma observação breve quando isso facilitar a revisão. A beta não oferece envio de anexos.

> Clique em **Salvar e continuar** antes de mudar de função. Os botões GV, ID, PR, DE, RS e RC apenas navegam; eles não salvam os campos que você acabou de alterar.

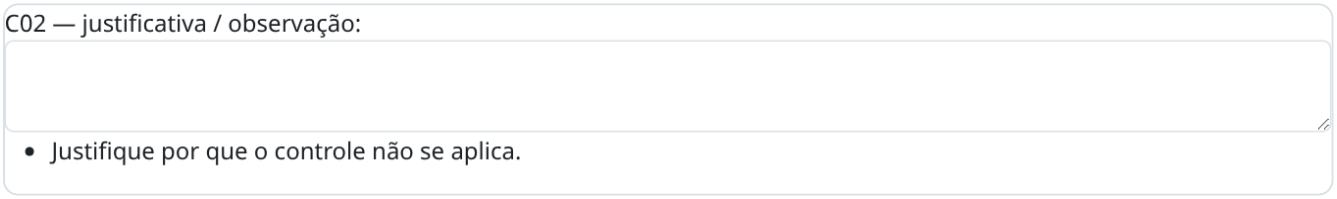
5. Escolher níveis e justificar

As opções de cada controle incluem o nível e seu critério específico. Escolha a alternativa que melhor descreve a situação comprovada da instituição.

Opção	Como responder
1 · Inicial	Compare a situação com o critério de nível 1 do controle.
2 · Intermediário	Use o critério de nível 2 mostrado na lista.
3 · Gerenciado	Confirme as condições descritas para o nível 3.
4 · Otimizado	Verifique se o critério mais alto está atendido.
Ainda não respondido	Deixe em branco enquanto apura a informação. A avaliação permanece incompleta.

Quando usar “Não se aplica”

Selecione essa opção somente quando houver fundamento para excluir o controle daquele contexto. Preencha a **justificativa / observação** correspondente e salve.



Mensagem real exibida quando “Não se aplica” está sem justificativa.

Se a justificativa faltar, o sistema pede a correção e não salva o bloco daquela função. Corrija o campo e clique novamente em **Salvar e continuar**.

> Ausência de implementação não justifica, por si só, “Não se aplica”. Controles excluídos saem dos cálculos e precisam de justificativa revisável.

A escala de 1 a 4 deste modelo é experimental. Ela não equivale aos Tiers oficiais do NIST CSF.

6. Salvar, retomar e finalizar

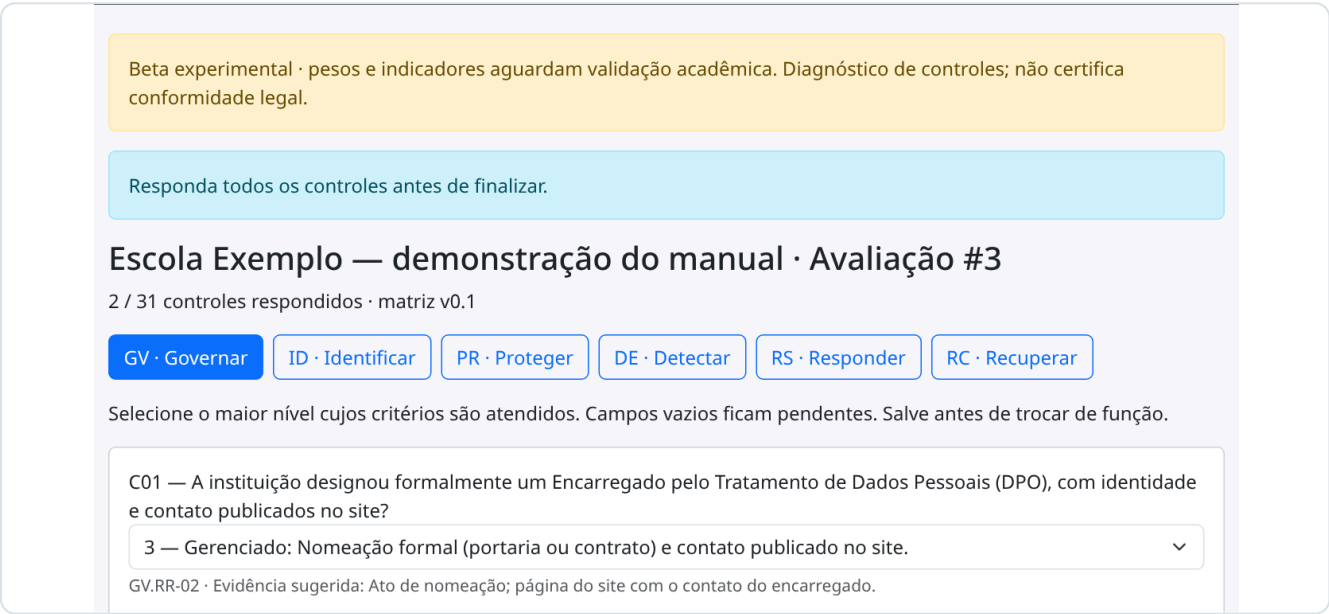
Salvar durante o preenchimento

Ao terminar uma função, clique em **Salvar e continuar**. O sistema grava as respostas válidas e avança. Você pode salvar um rascunho com controles ainda sem resposta.

Para interromper o trabalho, salve primeiro. No próximo acesso, abra **Retomar questionário** na tela inicial e confira o contador de respostas.

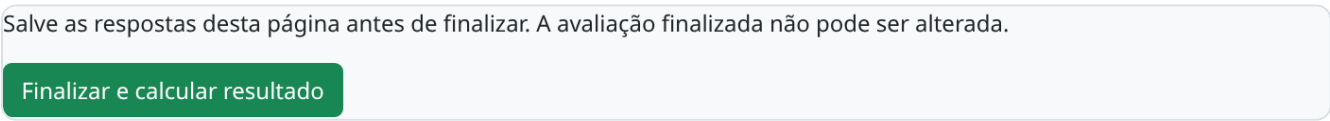
Concluir a avaliação

Todos os 31 controles devem ter um nível de 1 a 4 ou “Não se aplica” com justificativa. Respostas vazias impedem a finalização.



A finalização incompleta exibe “Responda todos os controles antes de finalizar”.

Salve a última função preenchida. Depois, clique em:



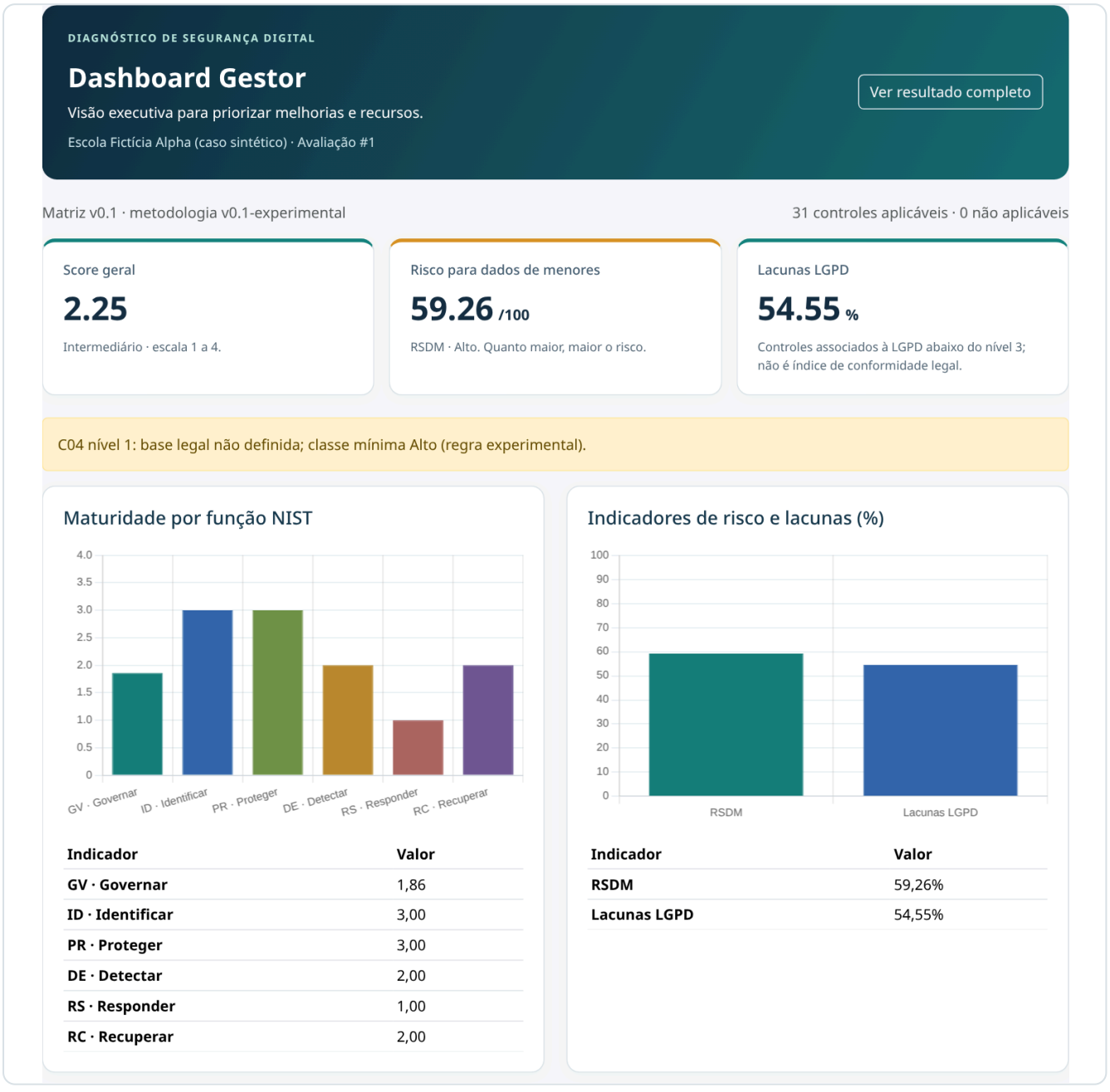
Botão que consolida a avaliação e calcula os indicadores.

> Uma avaliação finalizada fica preservada e não aceita novas respostas. Para registrar mudanças posteriores, crie uma nova avaliação para a mesma instituição.

Não use o botão de finalizar para salvar campos ainda não gravados. Primeiro use **Salvar e continuar**.

7. Dashboard Gestor

Leia o score geral, o RSDM e as lacunas dos controles associados à LGPD. Compare as seis funções no gráfico e consulte as cinco prioridades para decisão.



Indicador	Valor
GV · Governar	1,86
ID · Identificar	3,00
PR · Proteger	3,00
DE · Detectar	2,00
RS · Responder	1,00
RC · Recuperar	2,00

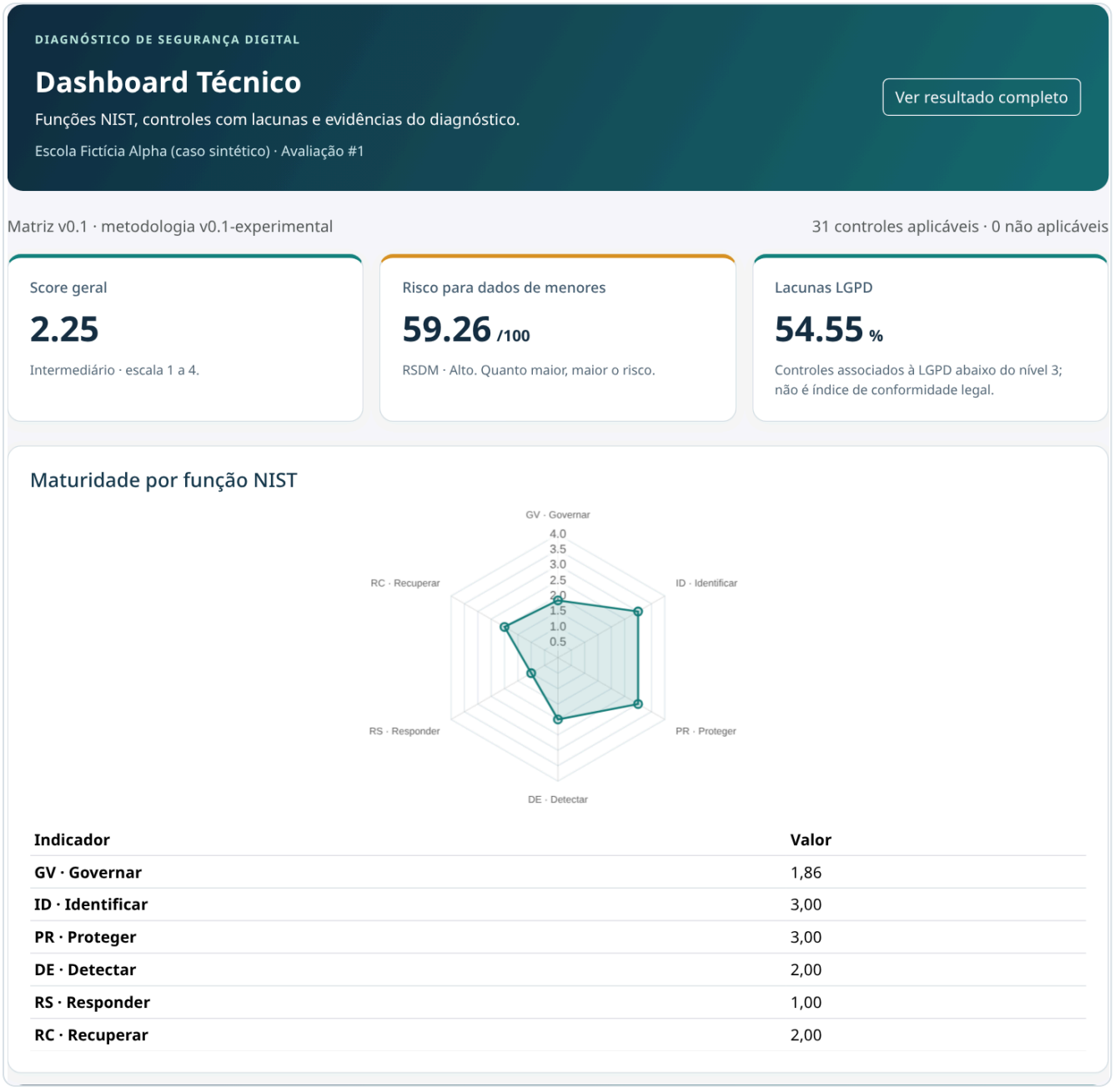
Indicador	Valor
RSDM	59,26%
Lacunas LGPD	54,55%

Painel Gestor, observado no Chromium com a Escola Fictícia Alpha.

> Alpha: score 2,25; RSDM 59,26 (Alto); lacunas LGPD 54,55%. RSDM e lacunas mais altos indicam maior atenção; não certificam conformidade.

8. Dashboard Técnico

Compare as seis funções no radar. Abaixo do gráfico, consulte os controles aplicáveis com nível inferior a 3 e as recomendações priorizadas. Clique no código do controle para abrir sua linha de rastreabilidade.



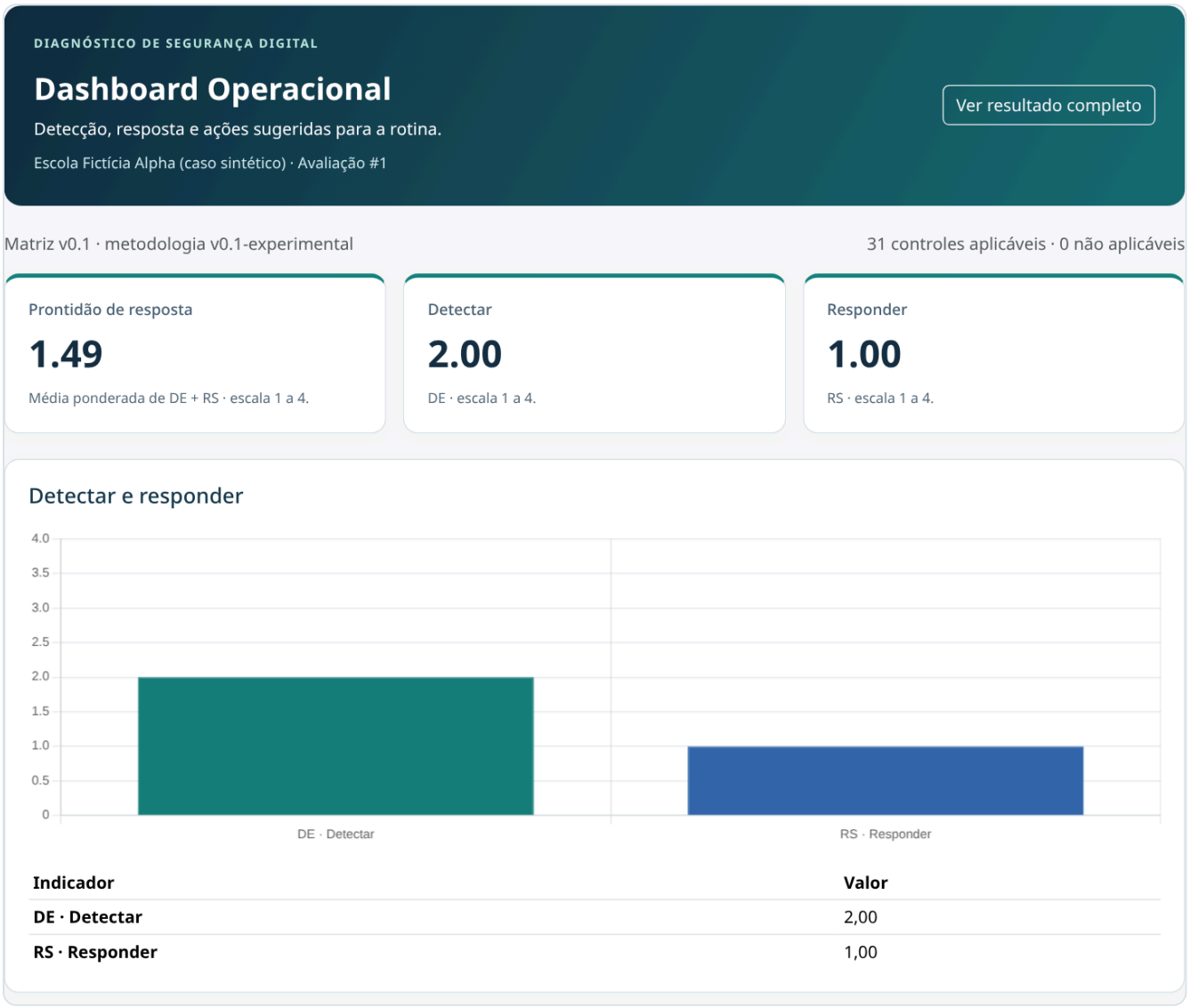
Indicador	Valor
GV · Governar	1,86
ID · Identificar	3,00
PR · Proteger	3,00
DE · Detectar	2,00
RS · Responder	1,00
RC · Recuperar	2,00

Painel Técnico, observado no Chromium com a Escola Fictícia Alpha.

> Os níveis de maturidade vão de 1 a 4. Ausência de dados não representa nível zero. O radar mostra a escala experimental do projeto, sem equivalência automática aos Tiers NIST.

9. Dashboard Operacional

Confira Detectar (DE), Responder (RS) e a prontidão de resposta já calculada pelo sistema. As ações sugeridas desta visão são filtradas para essas duas funções.

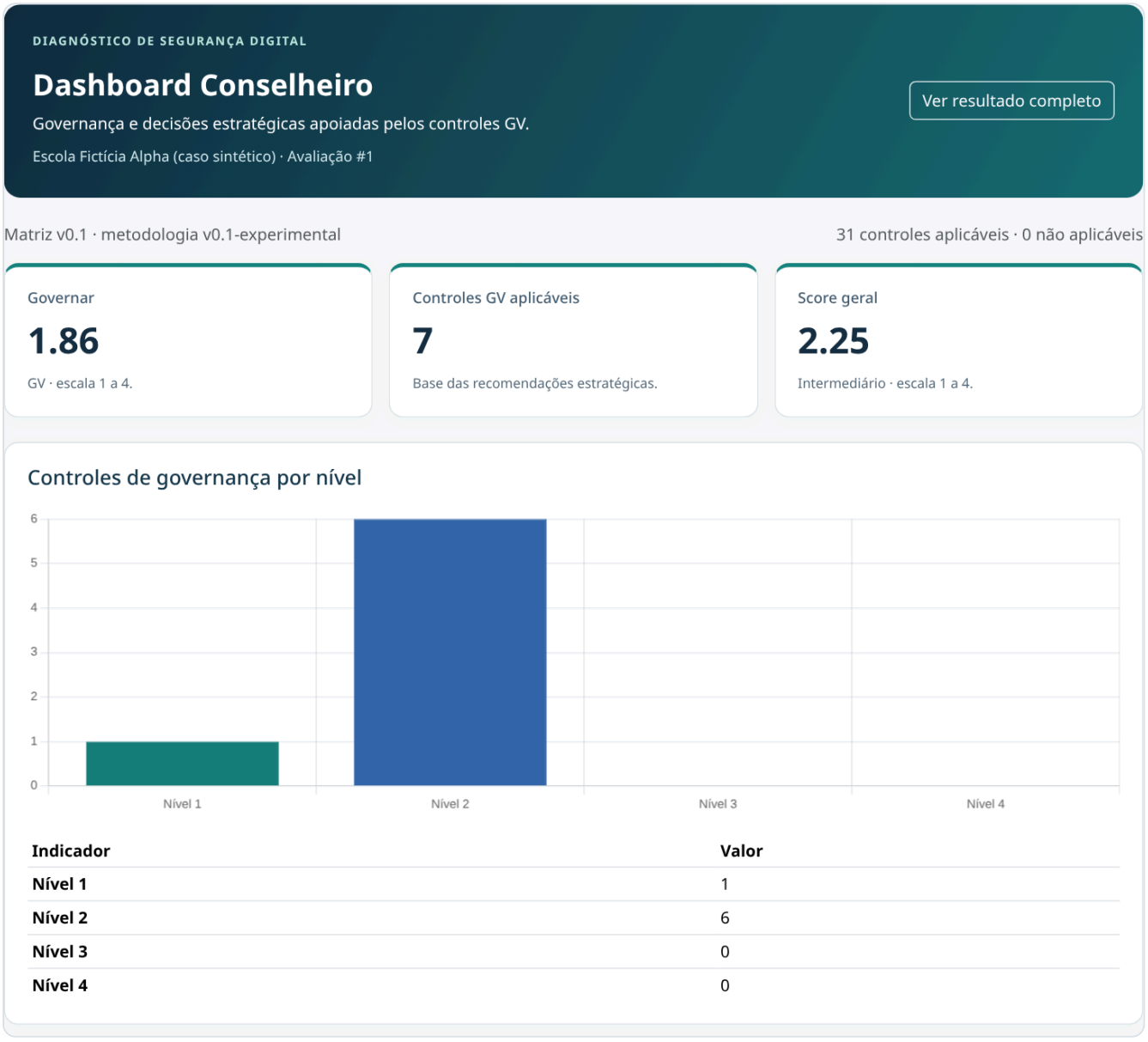


Painel Operacional, observado no Chromium com a Escola Fictícia Alpha.

> Alpha: DE 2,00; RS 1,00; prontidão 1,49. As ações são recomendações do diagnóstico; esta beta não registra conclusão de tarefas nem acompanha incidentes reais.

10. Dashboard Conselheiro

Confira Governar (GV), a quantidade de controles GV aplicáveis e sua distribuição por nível. As prioridades de governança apoiam a discussão de políticas, responsabilidades e decisões estratégicas.



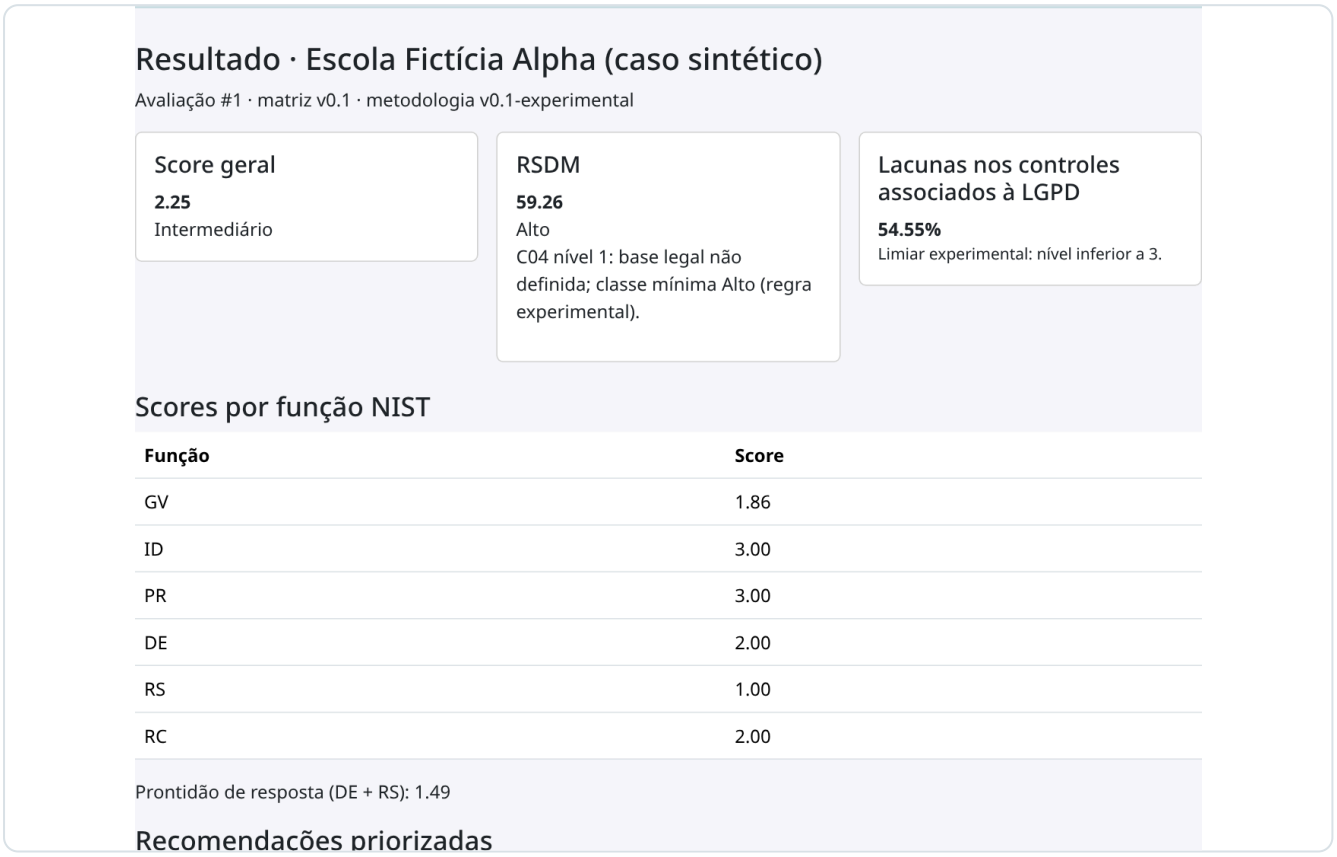
Indicador	Valor
Nível 1	1
Nível 2	6
Nível 3	0
Nível 4	0

Painel Conselheiro, observado no Chromium com a Escola Fictícia Alpha.

> Alpha: GV 1,86, com sete controles aplicáveis: um no nível 1 e seis no nível 2. A distribuição conta controles; não constitui um novo indicador de alinhamento estratégico.

11. Ler os resultados

Após finalizar, a página de resultado mostra o score geral, o risco para dados de menores e as lacunas dos controles associados à LGPD.



Resultado · Escola Fictícia Alpha (caso sintético)

Avaliação #1 · matriz v0.1 · metodologia v0.1-experimental

Score geral
2.25
Intermediário

RSDM
59.26
Alto
C04 nível 1: base legal não definida; classe mínima Alto (regra experimental).

Lacunas nos controles associados à LGPD
54.55%
Limiar experimental: nível inferior a 3.

Scores por função NIST

Função	Score
GV	1.86
ID	3.00
PR	3.00
DE	2.00
RS	1.00
RC	2.00

Prontidão de resposta (DE + RS): 1.49

Recomendações priorizadas

Resultado da Alpha sintética: score 2,25; RSDM 59,26; lacunas 54,55%.

Indicador	Leitura
Score geral e por função	Médias ponderadas de 1 a 4. Valores maiores indicam maior maturidade segundo o modelo.
RSDM	Índice experimental de 0 a 100 para os controles de dados de menores. Valores maiores indicam maior risco estimado.
Lacunas associadas à LGPD	Percentual ponderado dos controles aplicáveis associados à LGPD com nível inferior a 3.
Prontidão de resposta	Média ponderada das funções DE + RS, mostrada abaixo da tabela.

> Se C04 estiver no nível 1, a classe do RSDM tem piso “Alto”; o número calculado permanece igual. O resultado não certifica conformidade legal nem reproduz os dados empíricos do artigo.

12. Consultar recomendações

Na mesma página de resultado, role até **Recomendações priorizadas**. A lista associa cada orientação a um controle e ao valor de prioridade.

1. C04 · prioridade 4.50 · Definir a base legal de cada tratamento de dados de alunos e substituir o termo genérico por consentimento granular por finalidade quando o consentimento for a base.
2. C26 · prioridade 4.50 · Criar um procedimento de comunicação de incidentes à ANPD e aos responsáveis, com modelos prontos e responsável definido.
3. C01 · prioridade 3.60 · Nomear formalmente o encarregado e publicar a identidade e o canal de contato no site (LGPD Art. 41 §1º).
4. C02 · prioridade 3.60 · Aprovar uma PSI em três camadas (política, normas, procedimentos), divulgá-la e colher a ciência de todos os colaboradores.
5. C25 · prioridade 3.60 · Documentar e comunicar o plano, definir acionamento e coordenação com terceiros relevantes e testar sua execução.
6. C27 · prioridade 3.60 · Documentar procedimentos de contenção (isolar máquina, bloquear conta) e garantir suporte com prazo definido.

Recorte das recomendações reais do caso sintético Alpha.

1. Comece pelas prioridades maiores e revise a pertinência da orientação.
2. Clique no código azul, como **C04**, para ir à resposta na tabela de rastreabilidade.
3. Defina responsáveis e prazos no instrumento de acompanhamento da instituição.

> A prioridade é calculada por **(4 − nível) × peso**. Na Alpha, C04 e C26 aparecem com prioridade 4,50. As recomendações são geradas a partir da matriz experimental.

A beta apresenta a lista de recomendações; o acompanhamento de responsáveis, prazos e execução deve ser feito fora desta tela.

13. Conferir a rastreabilidade

A seção **Rastreabilidade** permite verificar quais respostas sustentam o resultado e quanto cada controle contribuiu para o score.

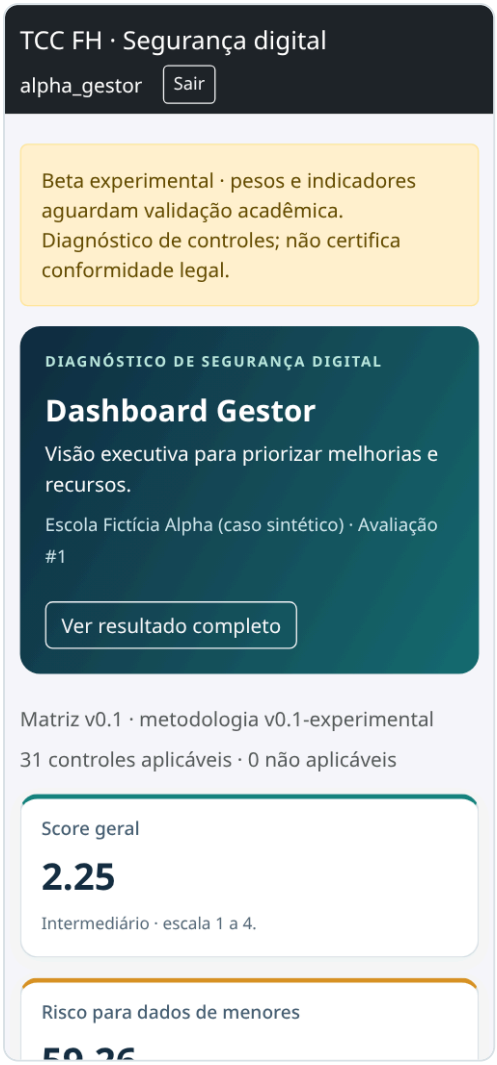
Controle	Resposta / ID	Nível	Peso	Contribuição	Observação
C01 · GV.RR-02 Encarregado (DPO) designado	1	2	1.80	3.60	Resposta sintética para demonstração; não reproduz dados empíricos do artigo.
C02 · GV.PO-01 Política de Segurança da Informação (PSI)	2	2	1.80	3.60	Resposta sintética para demonstração; não reproduz dados empíricos do artigo.
C03 · GV.OC-03 Obrigações legais mapeadas	3	2	1.50	3.00	Resposta sintética para demonstração; não reproduz dados empíricos do artigo.
C04 · GV.OC-03 Base legal e consentimento parental para dados de menores	4	1	1.50	1.50	Resposta sintética para demonstração; não reproduz dados empíricos do artigo.
C05 · GV.SC-05 Proteção de dados nos contratos com fornecedores	5	2	1.20	2.40	Resposta sintética para demonstração; não reproduz dados empíricos do artigo.
C06 · GV.SC-06 Avaliação de privacidade antes de adotar plataformas e apps (Privacy by Design)	6	2	1.50	3.00	Resposta sintética para demonstração; não reproduz dados empíricos do artigo.

Recorte da tabela: controles, respostas, níveis, pesos, contribuições e observações.

Campo	O que consultar
Controle	Código interno Cxx, referência CSF e nome do controle.
Resposta / ID e nível	Identificador do registro e alternativa selecionada.
Peso e contribuição	Peso do controle e produto peso × nível nos controles aplicáveis.
Observação	Justificativa ou nota registrada no questionário.

O início da seção mostra a soma das contribuições e a soma dos pesos. “Não se aplica” é excluído dessas somas. A versão da matriz e da metodologia aparece no topo; o identificador SHA-256 da matriz aparece ao final.

14. Dúvidas e acesso móvel



Resultado em tela móvel de 390 px.

Posso sair e continuar depois?

Sim. Salve a função antes de sair e use **Retomar questionário** no próximo acesso.

Por que minhas respostas sumiram?

Confira se você salvou antes de navegar, se houve erro de validação e se abriu o número correto da avaliação.

Por que não consigo finalizar?

Revise as seis funções: todos os controles precisam de resposta; “Não se aplica” exige justificativa.

Posso corrigir um resultado?

Uma avaliação finalizada permanece preservada. Inicie uma nova avaliação para registrar a revisão.

Não consigo entrar.

Confira usuário e senha. Solicite ao responsável técnico a verificação da conta e do acesso.

Uso em celular

No celular, os cartões são empilhados. Na tabela de rastreabilidade, deslize horizontalmente para acessar as colunas. O endereço local 127.0.0.1 só abre no dispositivo que executa o sistema; para outro aparelho, solicite um endereço acessível ao responsável.

> Escopo S2: o resultado abre o dashboard do perfil vinculado à instituição. Todos os perfis podem consultar o resultado completo e a rastreabilidade. Responsáveis sem perfil recebem a visão Gestor.

Fontes consultadas

Acesso e capturas: **2026-10-10**. Manual da beta S2, código de referência **25a0744**. Fontes metodológicas **parcialmente validadas**: INFOSEC indisponível; validação acadêmica e jurídica do modelo pendente.

Aplicação e documentação do projeto

Fluxo observado em cópia isolada da aplicação Django: login, cadastro, questionário, validação, resultado, recomendações e rastreabilidade. Capturas reais do Chromium, com dados sintéticos e sem senhas. Código: `~/Projetos/tcc-fh-maturidade/`; seções README, templates, formulários e `avaliacao/scoring.py`. Projeto TCC_FH: `README.md` e `03_MODELO_AVALIACAO/METODOLOGIA_SCORES.md`.

Notebook do TCC FH

Caderno e516c873-817b-41f1-9076-018dc6679f7f. Consulta sobre limites dos Tiers, escala numérica, validação das fórmulas e interpretação da LGPD. A resposta confirmou a necessidade de validação do modelo; não trouxe uma fórmula RSDM fechada nem respostas brutas da Alpha. Referencial citado: NIST CSF 2.0 e metodologias de validação de instrumentos.

Notebook S17 — fonte obrigatória

Caderno c204a5de-6f06-4f76-b07a-f6681b51ad6a. Consulta de segurança da beta realizada na sessão de implementação em 2026-10-10 e reutilizada nesta etapa. A nova tentativa durante a elaboração do manual expirou por timeout. O caderno atualmente corresponde a conteúdo [RED]; não foi tratado como validação acadêmica das fórmulas.

Acervo INFOSEC

Indisponível: o caminho abaixo não estava montado; nenhuma página pôde ser lida. `/run/media/r3v4n/jpeg_2tb/CyberVault_V2/Storage-Vault/10_RECURSOS/13_EDUCACIONAL/133_Bibliotecas_e_Acervos/11-PDFS_ESTUDOS_TIC/INFOSEC/`

HackTricks local

Arquivo `/home/r3v4n/Documentos/CyberVault_v2/Project-Vault/80-APOIO/81-HACKTRICKS/hacktricks/src/network-services-pentesting/pentesting-web/django.md`, seção **Host Header / Password Reset Poisoning**. Consultado para os cuidados técnicos com acesso e endereços da aplicação; não fundamenta os scores.

MITRE ATT&CK

T1078 — Valid Accounts. Referência para cuidados com credenciais e encerramento de sessão; não fundamenta a escala de maturidade ou o RSDM.

Chart.js 4.5.1: biblioteca local e licença incluídas; documentação oficial de integração UMD e acessibilidade consultada em 2026-10-10: https://www.chartjs.org/docs/latest/getting-started/integration.html e https://www.chartjs.org/docs/latest/general/accessibility.html. Quatro dashboards conferidos em desktop e tela de 390 px, sem requisições externas.